



Sweep Line Algoritmo e exercícios

Nicolas Reis - 112703



Sumário

- Motivação
- Ideia central
- Solução de exercícios



Motivação - Codeforces 104518L

Dado um conjunto de N intervalos fechados $[l, r]$, encontre o maior subconjunto de intervalos $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ tal que a interseção de todos os intervalos neste subconjunto seja não vazia.

O objetivo é retornar o tamanho k desse maior subconjunto e os índices dos intervalos que o compõem.

Exemplo:

$N = 5$

$\{1, 2\}, \{1, 2\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{4, 10\}$



Solução

- Para cada intervalo $[l, r]$, criamos um evento de início em l com delta **+1** e um evento de fim em $r+1$ com delta **-1**.
- Ordenar a lista de eventos com base nas coordenadas.
- Percorrer a lista de eventos e, para cada evento, atualizamos a quantidade de intervalos incluídos. Caso a quantidade seja maior que a atual, guardamos o valor e ponto (p) em que foi encontrado.
- Retornar o valor máximo final e os índices dos pontos tais que, $l_i \leq p \leq r_i$
- $O(n \log n)$

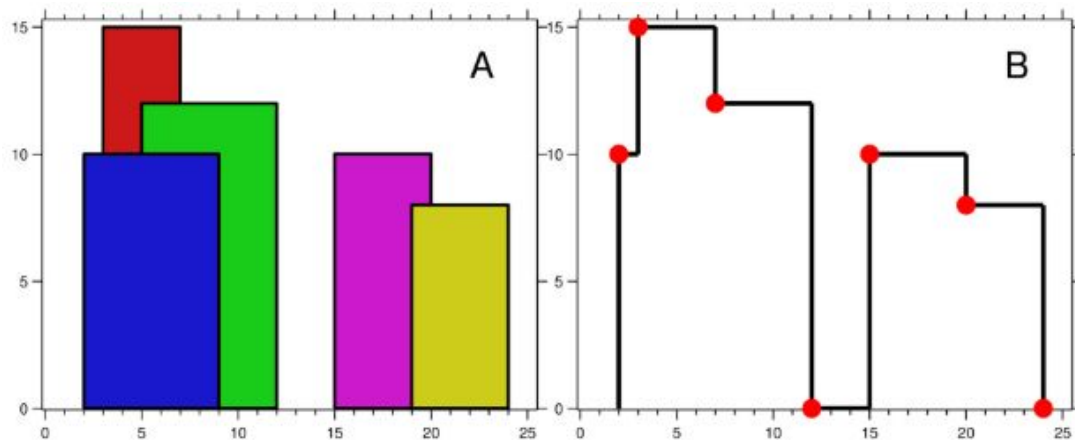


Ideia central - Sweep Line

- Simular uma linha que "varre" o plano da esquerda para a direita (ou de cima para baixo).
- O algoritmo avança a linha apenas para posições "críticas", chamadas de eventos. Esses eventos são tipicamente os pontos de início ou fim dos objetos geométricos (como vértices de polígonos ou extremidades de segmentos de reta) ou pontos de interseção.
- Ao "parar" em cada evento, o algoritmo realiza cálculos locais e atualiza uma estrutura de dados que armazena o "estado" dos objetos que estão sendo interceptados pela linha de varredura naquele momento.

The Skyline Problem - Leetcode

Dado um array *buildings* tal que $buildings[i] = [left_i, right_i, height_i]$. Retorne um array ordenado com o segmento resultante.



Input: `buildings = [[2,9,10],[3,7,15],[5,12,12],[15,20,10],[19,24,8]]`

Output: `[[2,10],[3,15],[7,12],[12,0],[15,10],[20,8],[24,0]]`

Explanation:

Figure A shows the buildings of the input.

Figure B shows the skyline formed by those buildings. The red points in figure B represent the key points in the output list.

Constraints:

- $1 \leq buildings.length \leq 10^4$
- $0 \leq left_i < right_i \leq 2^{31} - 1$
- $1 \leq height_i \leq 2^{31} - 1$
- `buildings` is sorted by `left_i` in non-decreasing order.



The Skyline Problem - Leetcode

- Criar lista de eventos contendo $\{x_i, -height_i\}$ para inicio de segmento, e $\{x_i, height_i\}$ para fim de segmento.
- Ordenação dos eventos:
 - Prioridade na coordenada X
 - Critério de desempate de altura
- Faz a varredura (Priority Queue) :
 - Caso a altura seja menor que 0, adiciona na Queue;
 - Caso a altura seja maior que 0, remove da Queue;
 - Pega a altura máxima atual, caso seja diferente da anterior atualiza a altura e insere o ponto na resposta.

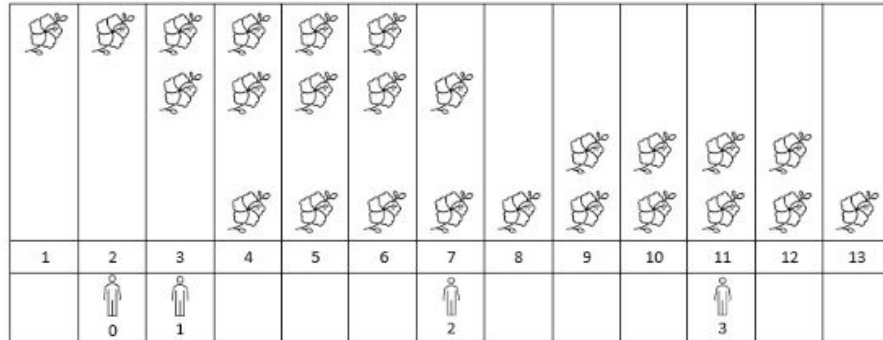


Number of Flowers in Full Bloom - Leetcode

Dado um array 2D *flowers* tal que $flowers[i] = [start_i, end_i]$ que representa que uma flor estará em floração de *start* a *end* e outro array *people* tamanho *n* tal que $people[i]$ representa o tempo em que a *i*-ésima pessoa olha as flores.

Retorne um array de tamanho *n* que representa a quantidade de flores em floração quando a *i*-ésima pessoa olhou as flores.

Number of Flowers in Full Bloom - Leetcode



Input: flowers = [[1,6],[3,7],[9,12],[4,13]], people = [2,3,7,11]

Output: [1,2,2,2]

Explanation: The figure above shows the times when the flowers are in full bloom and when the people arrive.

For each person, we return the number of flowers in full bloom during their arrival.

Constraints:

- $1 \leq \text{flowers.length} \leq 5 * 10^4$
- $\text{flowers}[i].\text{length} == 2$
- $1 \leq \text{start}_i \leq \text{end}_i \leq 10^9$
- $1 \leq \text{people.length} \leq 5 * 10^4$
- $1 \leq \text{people}[i] \leq 10^9$



Number of Flowers in Full Bloom - Leetcode

- Início da floração, fim das floração, chegada de pessoa - 3 eventos
- Contador de flores
 - Ao nascer uma flor, incrementa 1
 - Ao morrer uma flor, decrementa 1
 - Ao chegar uma pessoa, atribui o contador para a pessoa
- Prioridade
 - Início da floração - Alta
 - Pessoa - Média
 - Fim da floração - Baixa